ENUNCIADOS SEGUNDO PARCIAL

INFRAESTRUCTURA PARA TI

Este documento reúne los enunciados de 8 talleres para demostrar competencias en infraestructura como código, automatización, integración y despliegue continuos, contenedores, nube pública y seguridad. Las aplicaciones son deliberadamente sencillas; la evaluación se concentra en la infraestructura y en la reproducibilidad del despliegue.

Asignatura	Infraestructura para TI
Duración	Máximo un día por taller
Modalidad	Trabajo por equipos

Asignación de ejercicios a los equipos de trabajo

A continuación, encuentran los títulos de los ejercicios y el equipo asignado para su Desarrollo.

N.º	Taller	Nube	Foco principal	Equipo asignado
1	Despliegue azul verde en una máquina virtual	AWS	Docker, Ansible y Nginx	FIRMES POR PALMER
2	Aplicación en Azure Container Apps	Azure	Container Apps y ACR	NOVA
3	Aplicación Docker en Azure App Service	Azure	App Service y ACR	LA NUBECITA
4	Dos ambientes con aprobación para producción	AWS o Azure	Ambientes y aprobaciones	LOS EGOISTAS
5	Servicio con almacenamiento persistente de objetos	AWS o Azure	S3 o Blob Storage	LOS ROOT
6	Aplicación con base de datos administrada	AWS o Azure	DynamoDB o Cosmos DB	LOS PARRILLEROS
7	Corrección de una infraestructura insegura	AWS o Azure	Checkov y Trivy	TAO PARA TI
8	Promoción de una misma imagen entre ambientes	AWS o Azure	Promoción de artefactos	ESTRELLA DE ISRAEL

Propósito general

Cada equipo deberá automatizar el despliegue de una aplicación sencilla en AWS o Azure. El propósito no es desarrollar una aplicación compleja, sino demostrar competencias en infraestructura como código, automatización de configuración, contenedores, integración y despliegue continuos, seguridad y operación básica de servicios en la nube.

Se permite utilizar una aplicación de ejemplo o una aplicación mínima desarrollada por el equipo.

Condiciones obligatorias para todos los talleres

1. Todo el código deberá estar publicado en un repositorio de GitHub.
2. La infraestructura deberá definirse como código con Terraform.
3. El repositorio deberá incluir uno o varios workflows de GitHub Actions.
4. Los workflows deberán distinguir, cuando corresponda, entre cambios en la aplicación, la infraestructura y la configuración.
5. Un cambio en la aplicación deberá producir automáticamente una nueva versión desplegada. Según el taller, esto podrá incluir la construcción, análisis y publicación de una imagen Docker y la actualización del servicio.
6. Un cambio en la infraestructura deberá ejecutar validaciones y aplicar los cambios mediante Terraform.
7. Se deberá ejecutar al menos un control de seguridad, como Checkov, Trivy, terraform fmt, terraform validate o análisis de secretos y dependencias.
8. No se deberán almacenar credenciales directamente en el repositorio. Se utilizarán GitHub Secrets o, preferiblemente, autenticación federada mediante OIDC.
9. El README deberá describir la arquitectura, las instrucciones de despliegue, las variables, la forma de acceso, las evidencias y el procedimiento para destruir la infraestructura.
10. La solución deberá incluir etiquetas o tags que identifiquen el equipo, el proyecto y el ambiente.
11. Se deberán configurar límites razonables de recursos para controlar costos.
12. El equipo deberá demostrar un cambio en la aplicación, un cambio en la infraestructura, una validación de seguridad y el despliegue exitoso del cambio.

Entregables comunes

1. URL del repositorio de GitHub.
2. URL pública de la aplicación o instrucciones para probarla.
3. Código de infraestructura.
4. Dockerfile, cuando corresponda.
5. Playbooks de Ansible, cuando corresponda.
6. Workflows de GitHub Actions.
7. README técnico y diagrama de arquitectura.
8. Evidencias de Checkov y Trivy.
9. Evidencias de un cambio de aplicación desplegado.
10. Evidencias de un cambio de infraestructura aplicado.
11. Registro de decisiones, limitaciones y posibles mejoras.

Rúbrica general de evaluación

Criterio	Peso
Infraestructura como código	**20 %**
Automatización CI/CD	**25 %**
Contenedores y despliegue de la aplicación	**15 %**
Seguridad y manejo de credenciales	**15 %**
Funcionamiento en la nube	**15 %**
Documentación demostración y capacidad de destrucción	**10 %**

La evaluación se concentrará en la reproducibilidad, la automatización y la seguridad de la infraestructura, y no en la complejidad funcional o visual de la aplicación.

Taller 1 Despliegue azul verde en una máquina virtual

Una empresa quiere disminuir el tiempo de indisponibilidad al actualizar una aplicación contenerizada.

Plataforma	AWS o Azure | Docker Ansible y Nginx

Actividades mínimas

- Crear con Terraform una máquina virtual en AWS o Azure.
- Configurarla mediante Ansible.
- Ejecutar dos versiones de la aplicación, azul y verde.
- Utilizar Nginx como proxy inverso.
- Construir y analizar la nueva imagen desde GitHub Actions.
- Desplegar la nueva versión en el ambiente inactivo y verificar el endpoint de salud.
- Cambiar Nginx hacia la versión nueva solamente si la verificación es exitosa.
- Mantener una forma sencilla de regresar a la versión anterior.

Demostración requerida

La demostración deberá incluir un despliegue exitoso y una explicación del mecanismo de rollback.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 2 Aplicación en Azure Container Apps

Una startup necesita desplegar un microservicio HTTP utilizando una plataforma administrada y con capacidad de escalamiento.

Plataforma	Azure	Container Apps y ACR

Actividades mínimas

- Crear con Terraform un Azure Container Registry y un entorno de Container Apps.
- Desplegar una aplicación contenerizada y configurar ingreso HTTP externo.
- Definir límites mínimos y máximos de réplicas.
- Construir, analizar y publicar la imagen desde GitHub Actions.
- Crear una nueva revisión de la aplicación cuando cambie la imagen.
- Ejecutar Checkov y Trivy.
- Configurar variables no sensibles mediante Terraform y datos sensibles mediante secretos.

Demostración requerida

La demostración deberá mostrar la revisión anterior y la nueva revisión creadas por el proceso automatizado.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 3 Aplicación Docker en Azure App Service

Una organización desea alojar una aplicación web contenerizada en Azure App Service.

Plataforma	Azure	App Service y ACR

Actividades mínimas

- Crear con Terraform un plan de App Service, una aplicación web y un registro de contenedores.
- Configurar la aplicación para consumir una imagen privada.
- Construir y publicar la imagen mediante GitHub Actions.
- Ejecutar Trivy antes de desplegarla.
- Actualizar la aplicación cuando cambie el código.
- Ejecutar Checkov antes de modificar la infraestructura.
- Configurar un endpoint de verificación de salud y registrar la versión desplegada mediante una variable de entorno.

Demostración requerida

La página principal deberá mostrar el identificador o versión del despliegue.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 4 Dos ambientes con aprobación para producción

Una organización requiere separar los despliegues de desarrollo y producción.

Plataforma	AWS o Azure	Ambientes y aprobaciones

Actividades mínimas

- Crear con Terraform dos ambientes pequeños llamados dev y prod.
- Utilizar módulos, variables o archivos de configuración para evitar duplicación.
- Desplegar automáticamente en dev al integrar cambios en la rama principal.
- Ejecutar pruebas de disponibilidad en dev.
- Requerir aprobación mediante GitHub Environments antes de desplegar en prod.
- Utilizar imágenes Docker identificadas por commit.
- Ejecutar Checkov y Trivy.
- Mantener variables y secretos separados por ambiente.

Demostración requerida

La infraestructura podrá implementarse en AWS o Azure utilizando servicios de bajo costo. La demostración deberá mostrar la aprobación previa al despliegue de producción.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 5 Servicio con almacenamiento persistente de objetos

Una aplicación sencilla necesita permitir el envío y consulta de archivos, conservándolos fuera del contenedor.

Plataforma	AWS o Azure | S3 o Blob Storage

Actividades mínimas

- Implementar una API mínima para cargar y listar archivos.
- Usar Amazon S3 o Azure Blob Storage como almacenamiento.
- Crear la infraestructura con Terraform.
- Ejecutar la aplicación en un contenedor administrado o en una máquina virtual.
- Evitar almacenar claves de acceso dentro de la imagen.
- Construir, analizar y desplegar la imagen mediante GitHub Actions.
- Ejecutar Checkov sobre Terraform.
- Configurar permisos mínimos para que la aplicación acceda al almacenamiento.

Demostración requerida

No se requiere implementar autenticación de usuarios. La demostración se concentrará en la integración segura entre la aplicación y el servicio de almacenamiento.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 6 Aplicación con base de datos administrada

Una empresa necesita desplegar una API que almacene una lista sencilla de elementos mediante una base de datos administrada.

Plataforma	AWS o Azure | DynamoDB o Cosmos DB

Actividades mínimas

- Utilizar Amazon DynamoDB o Azure Cosmos DB en una modalidad de bajo consumo.
- Crear con Terraform la base de datos y el servicio que ejecutará la API.
- Implementar operaciones mínimas para crear y consultar elementos.
- Desplegar la aplicación mediante GitHub Actions.
- Utilizar una identidad o rol para acceder a la base de datos.
- Evitar credenciales de base de datos en el repositorio.
- Ejecutar Checkov y Trivy.
- Configurar logs básicos.

Demostración requerida

El equipo deberá explicar por qué seleccionó los permisos asignados a la aplicación.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 7 Corrección de una infraestructura insegura

Un equipo anterior dejó una aplicación funcional, pero su infraestructura contiene configuraciones inseguras.

Plataforma	AWS o Azure	Checkov y Trivy

Actividades mínimas

- Partir de un repositorio con problemas intencionales como puertos administrativos abiertos, contenedores ejecutados como root, etiquetas mutables, almacenamiento público, permisos amplios o secretos visibles.
- Ejecutar Checkov y Trivy para identificar los problemas.
- Documentar los hallazgos.
- Corregir al menos cuatro configuraciones inseguras.
- Configurar el workflow para bloquear el despliegue ante vulnerabilidades críticas o incumplimientos seleccionados.
- Desplegar la versión corregida en AWS o Azure.
- Justificar cualquier hallazgo que el equipo decida aceptar o excluir.

Demostración requerida

La aplicación será mínima. La calificación se concentrará en las correcciones de seguridad y en su automatización.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.

Taller 8 Promoción de una misma imagen entre ambientes

Una empresa quiere garantizar que la imagen probada sea exactamente la misma que se despliega en producción.

Plataforma	AWS o Azure | Promoción de artefactos

Actividades mínimas

- Construir una imagen Docker una sola vez.
- Etiquetarla con el identificador del commit y analizarla con Trivy.
- Publicarla en un registro de AWS o Azure.
- Desplegarla inicialmente en un ambiente de pruebas.
- Ejecutar una prueba HTTP automática.
- Solicitar aprobación para producción.
- Promover la misma imagen a producción sin volver a construirla.
- Crear ambos ambientes mediante Terraform y ejecutar Checkov sobre la infraestructura.

Demostración requerida

La demostración deberá comprobar que pruebas y producción utilizan el mismo digest de imagen.

Evidencias del equipo

El equipo deberá presentar el repositorio, la ejecución de los workflows, la aplicación publicada, los resultados de seguridad y una explicación breve de las decisiones de infraestructura.